📱 **Entraînez-vous avec Math Quiz Comores !**
Application 100% gratuite et fonctionnelle hors-ligne pour réviser du collège à l'université.
WhatsApp: +269 396 74 09

Exercice 1 : Calcul Numérique & Algèbre — 6 points

Développer, réduire et simplifier les expressions algébriques suivantes :

1. Développer et réduire l'expression : $A = (2x + 3)^2 - (x - 4)(2x + 3)$.
2. Factoriser l'expression A sous la forme d'un produit de deux facteurs du premier degré.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $(2x + 3)(x + 7) = 0$.
4. Calculer la valeur exacte de A pour $x = \sqrt{2}$.

Exercice 2 : Équations & Inéquations — 6 points

Résoudre les problèmes et inéquations suivants :

1. Résoudre le système d'équations linéaire suivant :
   $\begin{cases} 3x + 2y = 18 \\ x - y = 1 \end{cases}$
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante et représenter les solutions sur une droite graduée :
   $2(x - 3) \leq 5x + 3$

Exercice 3 : Fonctions & Analyse — 8 points

Soit la fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x + 4$.

1. Déterminer l'image de -3 par la fonction f.
2. Déterminer l'antécédent de 10 par la fonction f.
3. Tracer la représentation graphique (D) de la fonction f dans un repère orthonormé (O, I, J).
4. Déterminer le point d'intersection de la droite (D) avec l'axe des abscisses.